



SERIE C9 : ACIDES - α - AMINES

EXERCICE 1 :

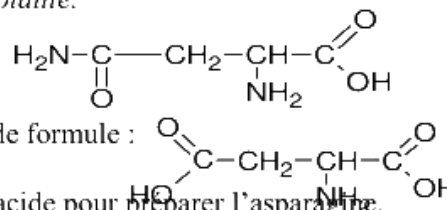
L'asparagine est un composé organique exigé par le système nerveux pour maintenir l'équilibre. Ce composé augmente la résistance à la fatigue, intensifiant de ce fait la vigueur des athlètes. Les symptômes d'insuffisance de l'asparagine peuvent mener à la confusion, aux maux de tête, à la dépression, à l'irritabilité ou, dans des cas extrêmes, à la psychose. C'est un composé que le corps peut fabriquer dans le foie. On le trouve aussi dans les produits laitiers, l'oeuf, la viande (porc) et la volaille.

La molécule d'asparagine a pour formule :

1.1. Cette molécule est-elle chirale? Justifier la réponse.

1.2. Quelles fonctions chimiques possède l'asparagine?

1.3. L'asparagine peut-être synthétisée à partir de l'acide aspartique de formule :



Préciser le composé (formule et nom) qu'il faut faire réagir avec cet acide pour préparer l'asparagine.

Ecrire les équations des réactions mises en jeu dans cette préparation.

1.4 La décarboxylation de l'acide aspartique donne, entre autres, une molécule d'acide α -aminé chirale A.

1.4.1. Ecrire l'équation de la réaction de décarboxylation et nommer la molécule A.

1.4.2. Donner les représentations spatiales des deux énantiomères de A ainsi que leurs représentations de Fisher.

EXERCICE 2 :

Les acides α -aminés jouent un rôle important dans la vie, en particulier en biochimie. Ce sont les éléments constitutifs des protéines.

2.1 L'acide α -aminé A, de formule semi-développée $\text{CH}_3-\text{CH}(\text{CH}_3)-\text{CH}(\text{NH}_2)-\text{CO}_2\text{H}$ fait partie des vingt principaux acides α -aminés des organismes vivants.

2.1.1 Donner, dans la nomenclature officielle, le nom de l'acide α -aminé A.

2.1.2 Donner la représentation de Fischer des deux énantiomères de cet acide α -aminé.

2.2 On réalise la réaction de condensation d'un acide α -aminé B de formule semi-développée $\text{R}-\text{CH}(\text{NH}_2)-\text{CO}_2\text{H}$ sur l'acide α -aminé A (R est un radical alkyl ou un atome d'hydrogène).

On ne tiendra pas compte, dans cette question, de l'isomérisation optique et on ne considérera que les réactions possibles entre A et B.

2.2.1. Combien de dipeptides peut-on alors obtenir ? Ecrire les équations des réactions mises en jeu.

2.2.2. Encadrer la liaison peptidique pour chaque dipeptide obtenu.

2.2.3. Sachant que chaque dipeptide a une masse molaire $M = 174 \text{ g.mol}^{-1}$, déterminer la formule semi-développée et le nom de l'acide α -aminé B.

2.3 L'acide α -aminé B ressemble beaucoup, quand il est pur, à un corps à structure ionique. Il se présente en effet sous la forme d'un ion bipolaire (amphion ou zwitterion).

2.3.1. Ecrire la formule semi développée de cet ion bipolaire.

2.3.2. Justifier son caractère amphotère.

2.3.3. En déduire les couples acide/base qui lui sont associés.

2.3.4. Les pK_a de ces couples acide/base ont pour valeur $\text{pK}_{a1} = 2,3$ et $\text{pK}_{a2} = 9,6$.

a) Associer à chaque couple acide/base un pK_a .

b) Compléter le diagramme ci-dessous en y indiquant les espèces acido-basiques majoritaires de l'acide α -aminé B pour chaque domaine de pH.

EXERCICE 3 :

Amines, amides, acides aminés et autres sont des composés organiques azotés qui jouent un rôle important dans le fonctionnement des organismes vivants, de l'être humain en particulier, en intervenant dans un grand nombre de réactions biochimiques. Les acides α -aminés, en particulier, constituent les matières de base des polypeptides et des protéines qui peuvent intervenir dans les systèmes de régulation et jouer le rôle d'enzymes (catalyseurs biologiques).

3.1 Ecrire la formule générale d'une amine primaire et celle d'un acide α -aminé.

3.2 Un acide α -aminé A donne, par décarboxylation, une amine primaire B de masse molaire 31 g.mol^{-1} . Donner la formule semi-développée et le nom de l'amine primaire B. En déduire la formule semi-développée et le nom de l'acide α -aminé A.

3.3 Ecrire l'équation-bilan de la réaction de l'amine B avec l'eau. Préciser le couple acide/base auquel appartient B.

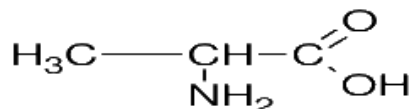


3.4 On considère une solution aqueuse de l'amine B de concentration initiale C. En supposant que la valeur de C est telle $[OH^-] \ll C$, démontrer que le pH de cette solution est donné par la relation : $pH = 7 + \frac{1}{2}(pK_a + \log C)$

En déduire la valeur du pH d'une solution à $10^{-1} \text{ mol. L}^{-1}$ de l'amine. Le pK_a du couple acide/base auquel appartient B vaut : $pK_a = 10,7$

3.5 On désire synthétiser un dipeptide D à partir de l'acide α -aminé A et de l'alanine. Le groupe amine de l'alanine est bloqué lors de cette synthèse. Ecrire l'équation-bilan de la synthèse du dipeptide D en mettant en évidence la liaison peptidique.

On donne la formule de l'alanine.



Exercice 4:

Les protéines entrent dans la constitution des organismes vivants et participent à leur fonctionnement en intervenant dans un grand nombre de réactions biochimiques. Ce sont des macromolécules constituées par association d'acides aminés par liaison peptidique. On se propose d'identifier un dipeptide noté D, résultant de la réaction entre deux acides aminés A et B.

4. Des méthodes d'analyse quantitative ont permis de déterminer les pourcentages massiques de carbone, d'hydrogène et d'azote du composé A ; soient : % C = 40,45 ; % H = 7,87 ; % N = 15,72

4.1. Le composé A ne contenant qu'un atome d'azote par molécule, vérifier que sa formule brute s'écrit : $\text{C}_3\text{H}_7\text{NO}_2$

4.2. Le composé A est précisément un acide α -aminé. Ecrire sa formule semi-développée et donner son nom dans la nomenclature officielle.

4.3. Par réaction de A avec un autre acide α -aminé B de formule, $\text{H}_2\text{N}-\text{CH}(\text{C}_4\text{H}_9)-\text{CO}_2\text{H}$, on obtient le dipeptide D.

4.3.1. Ecrire la formule semi-développée de B sachant que sa molécule contient deux atomes de carbone asymétriques et donner son nom dans la nomenclature officielle.

4.3.2. Ecrire, à l'aide de formules développées, l'équation-bilan traduisant la synthèse du dipeptide D sachant que A est l'acide α -aminé N-terminal. Entourer la liaison peptidique.

4.4. On effectue une décarboxylation de A, par chauffage. Le composé organique azoté E obtenu est dissout dans de l'eau pour donner une solution (S).

4.4.1. Ecrire l'équation-bilan de la réaction de décarboxylation de A. Nommer le produit E.

4.4.2. La concentration molaire de (S) est $C = 0,15 \text{ mol.L}^{-1}$ et son pH = 12. Déterminer le pK_a du couple acide-base correspondant à E.

Exercice 5:

Les protéines participent au fonctionnement des organismes vivants, de l'être humain en particulier, en intervenant dans un grand nombre de réactions biochimiques d'importance capitale. Ce sont des macromolécules de natures diverses ; et pourtant elles ne sont constituées qu'à partir d'une vingtaine de maillons élémentaires : les acides α -aminés. Le nombre et l'ordre dans lesquels ces maillons sont liés caractérisent ces protéines.

5. Dans ce qui suit, on considère les acides α -aminés de formule brute $\text{C}_6\text{H}_{13}\text{O}_2\text{N}$. L'un de ces acides α -aminés, l'acide 2-amino-3-méthylpentanoïque, usuellement appelé isoleucine, possède deux carbones asymétriques.

5.1. Ecrire la formule semi-développée de l'isoleucine et marquer d'une croix chaque carbone asymétrique.

5.2. Ecrire les formules semi-développées et donner les noms de trois acides α -aminés isomères de l'isoleucine.

5.3. En solution aqueuse, l'isoleucine donne un ion dipolaire appelé zwitterion qui coexiste avec un cation et un anion en des proportions différentes selon le pH de la solution. Ecrire les équations des deux réactions du zwitterion sur l'eau. Attribuer aux couples acide-base du zwitterion les valeurs de pK_A : $pK_1 = 2,2$ et $pK_2 = 9,6$. Quelle est l'espèce prépondérante dans le duodénum où le pH est voisin de 7,4 ?

5.4. On réalise une réaction de condensation entre l'isoleucine et la glycine de formule $\text{H}_2\text{N}-\text{CH}_2-\text{CO}_2\text{H}$.

5.4.1. Montrer que cette réaction de condensation conduit à deux dipeptides isomères P_1 et P_2 . Donner leur formule semi-développée en mettant en évidence la liaison peptidique.

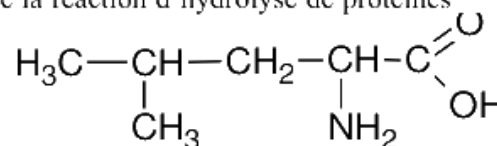
5.4.2. On désire synthétiser un des dipeptides P_1 ou P_2 . Décrire le principe de la synthèse.

N.B: Le **duodénum** est le segment initial de l'intestin grêle.

**EXERCICE 6 :**

Les protéines sont les macromolécules communément appelées polypeptides qu'on peut obtenir par des réactions de condensation des acides α -aminés. Elles jouent un rôle fondamental en biologie en assurant des fonctions diverses. Certaines d'entre elles ont une fonction hormonale, d'autres une fonction enzymatique c'est-à-dire catalytique dans l'évolution de certaines synthèses biologiques. Dans ce qui suit, on étudie un exemple de réaction de condensation d'acides α -aminés et la cinétique de la réaction d'hydrolyse de protéines catalysée par des enzymes.

6.1 La leucine est un acide α -aminé de formule semi-développée :



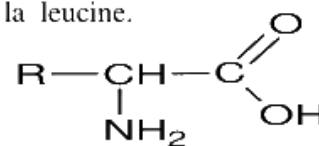
6.1.1 Donner, en nomenclature systématique, le nom de la leucine.

6.1.2 Cette molécule de la leucine est-elle chirale ? (Justifier la réponse).

6.1.3 Donner les représentations de Fischer des deux énantiomères de la leucine.

6.1.4 Ecrire la formule semi-développée de l'amphion correspondant à la molécule de la leucine.

6.2 On fait réagir la leucine avec un acide α -aminé A de formule :



Où R est un radical alkyle ou un atome d'hydrogène

Dans cette réaction la leucine est N-terminale (son groupement amine est bloqué).

On obtient un dipeptide P dont la masse molaire est égale à 188 g.mol^{-1} .

6.2.1 Ecrire, à l'aide des formules semi-développées ci-dessus, l'équation-bilan de la réaction de condensation qui se produit.

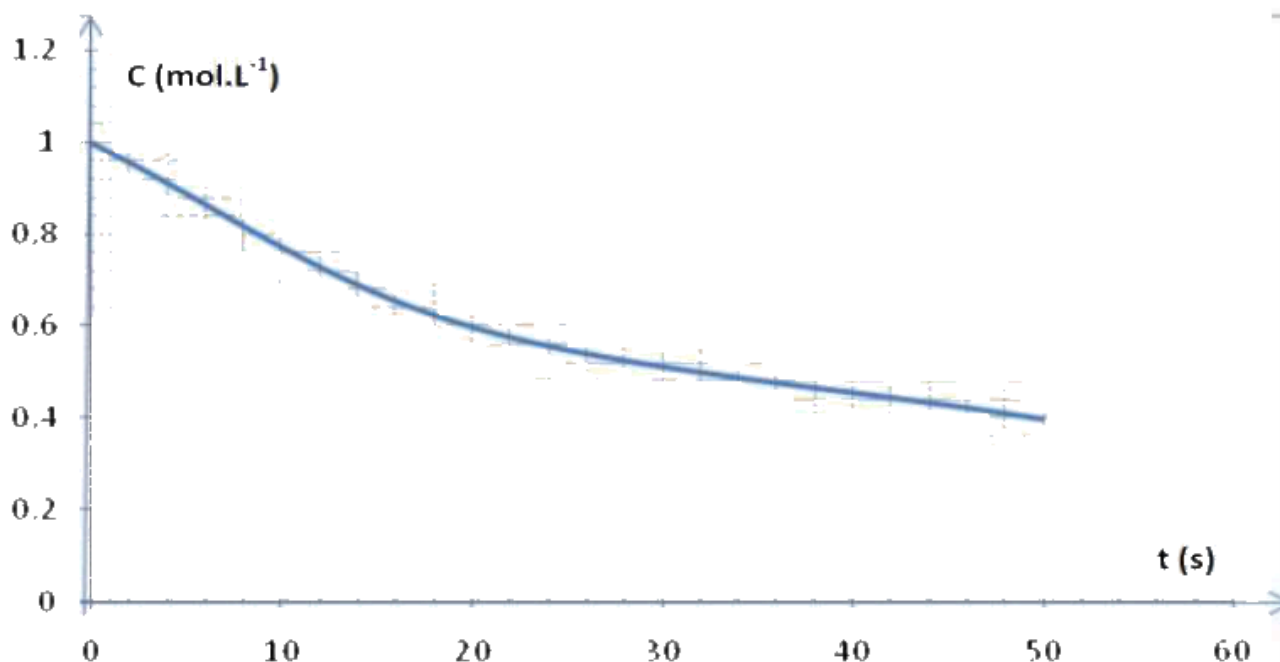
6.2.2 Déterminer R puis la formule semi-développée et le nom, en nomenclature officielle, de l'acide α -aminé A.

6.3 La réaction inverse de la réaction de condensation est appelée hydrolyse. Dans les organismes vivants, les polypeptides des protéines provenant de l'alimentation sont hydrolysés en présence de catalyseurs : les enzymes. On suit la concentration molaire C d'une protéine dont l'hydrolyse commence à la date $t = 0$. La courbe ci-jointe représente les variations de la concentration C en fonction du temps t.

6.3.1 A quel instant la vitesse instantanée de disparition de la protéine est-elle maximale ?

6.3.2 Déterminer graphiquement la vitesse instantanée aux dates $t_0 = 0$ et $t_1 = 20 \text{ s}$.

6.3.3 Déterminer graphiquement le temps de demi-réaction $t_{1/2}$.





REPUBLIQUE DU SENEGAL

Un Peuple - Un But - Une Foi

Ministère De l'Education Nationale

INSPECTION D'ACADEMIE DE KAOLACK

Cellule mixte n°1 de sciences physiques de Kaolack / Terminale / 2019-2020



Commandes ou des cours en ligne ou à domicile : 78 375 1

REVISIONS GENERALES